

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Lenguajes Formales y de Programación
Primer Semestre 2026

MANUAL TÉCNICO

Gabriel Eduardo Urbina Sunún
Carnet: 202300384
Cui: 2794761080101

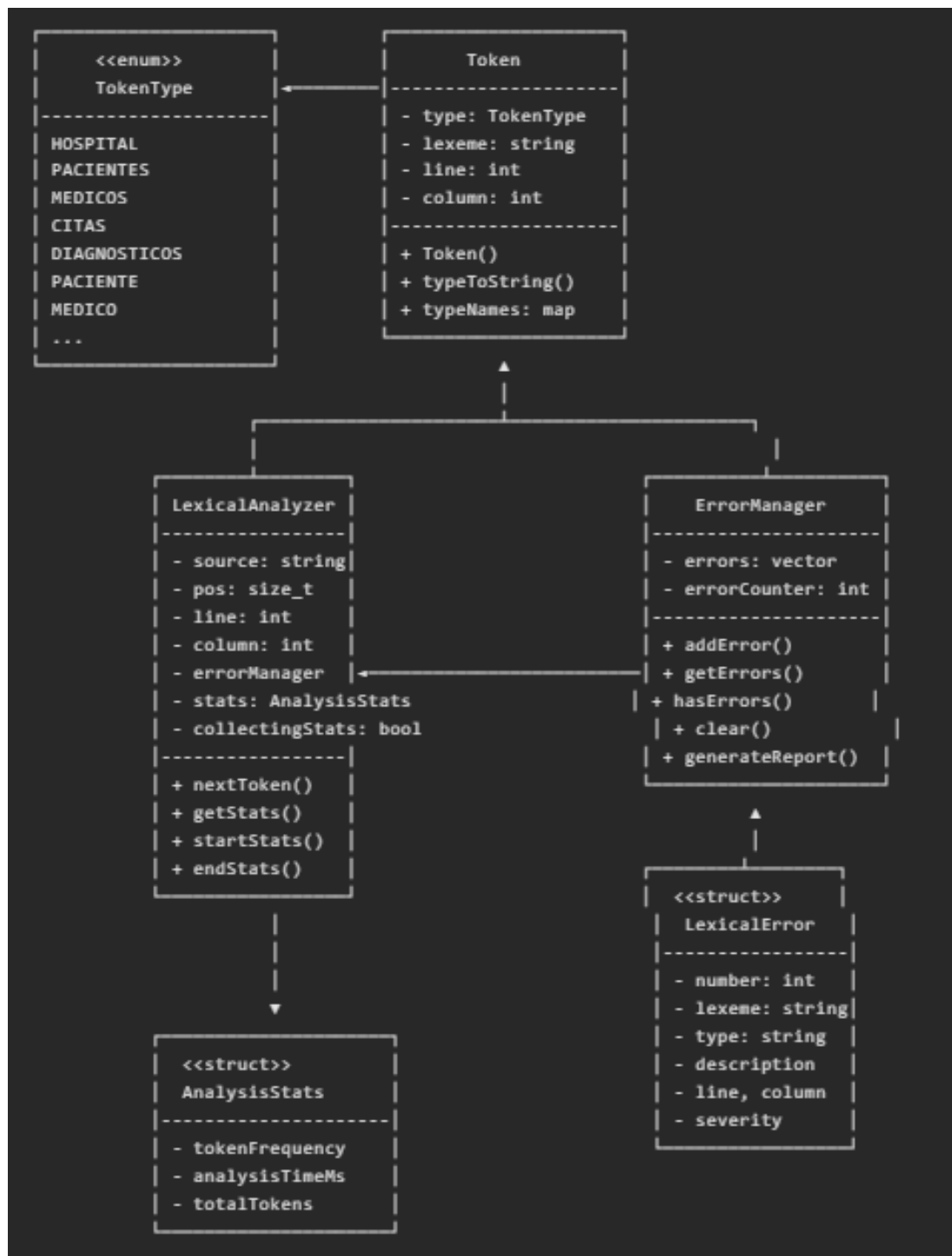
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Aspecto	Descripción
Nombre del Proyecto	MedLexer
Versión	10
Fecha de desarrollo	abr 2026
Lenguaje de programación	C++17
Framework GUI	Qt 6 / Qt 5.15
IDE recomendado	Qt Creator 9+
Sistemas operativos	Windows 10/11, Linux, macOS

DIAGRAMA DE COMPONENTES UML



DIAGRAMA DE CLASES UML



DEFINICION DEL AFD

AFD = (Q, Σ , Δ , Q₀, F)

	Componente	Definición
	Q (Estados)	{S0, S_ID, S_NUMBER, S_DATE_MONTH, S_DATE_DAY, S_TIME_MIN, S_STRING, S_ACCEPT, S_ERROR}
	Σ (Alfabeto)	{a-z, A-Z, 0-9, _, -, :, ", {, }, \[,], ,, ;, espacio, \n}
	q ₀ (Estado inicial)	S0
	F (Estados finales)	{S_ACCEPT} $\cup$ estados de retorno inmediato

DIAGRAMA DE ESTADOS AFD

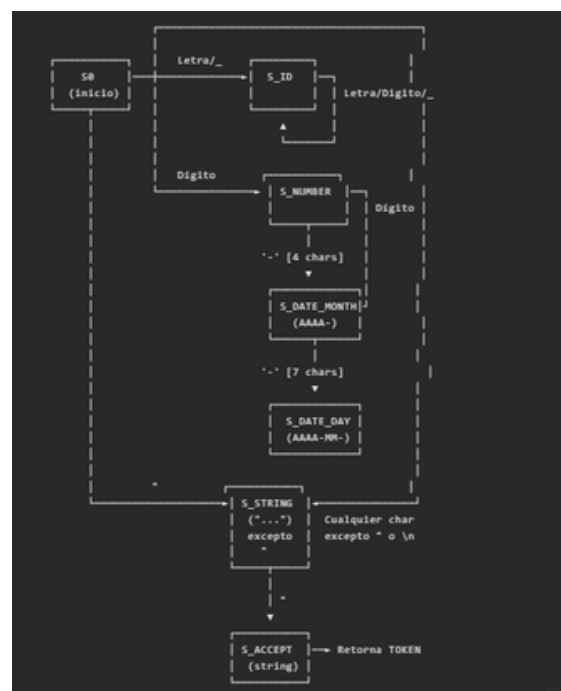


TABLA DE TRANSICIONES

Estado	Entrada	Siguiente Estado	Acción
S0	{, }, \[,], :, ,, ;	Retorno inmediato	Token delimitador
S0	Letra / _	S_ID	Iniciar identificador
S0	Dígito	S_NUMBER	Iniciar número
S0	"	S_STRING	Iniciar string
S_ID	Letra / Dígito / _	S_ID	Continuar identificador
S_ID	Otro	S_ACCEPT	Verificar palabra reservada
S_NUMBER	Dígito	S_NUMBER	Continuar número
S_NUMBER	- (pos 4)	S_DATE_MONTH	Iniciar fecha
S_NUMBER	: (pos 2)	S_TIME_MIN	Iniciar hora
S_NUMBER	Otro	S_ACCEPT	Token INTEGER
S_DATE_MONTH	Dígito	S_DATE_MONTH	Mes de fecha
S_DATE_MONTH	- (pos 7)	S_DATE_DAY	Separador día
S_DATE_DAY	Dígito	S_DATE_DAY	Día de fecha
S_DATE_DAY	Otro	S_ACCEPT	Verificar fecha válida
S_TIME_MIN	Dígito	S_TIME_MIN	Minutos
S_TIME_MIN	Otro	S_ACCEPT	Verificar hora válida
S_STRING	Cualquier (no ", \n)	S_STRING	Acumular string
S_STRING	"	S_ACCEPT	Finalizar string
S_STRING	\n / EOF	S_ERROR	Error: cadena sin cerrar

PALABRAS RESERVADAS

Categoría	Tokens
Raíz	HOSPITAL
Secciones	PACIENTES, MEDICOS, CITAS, DIAGNOSTICOS
Elementos	paciente, medico, cita, diagnostico, con
Campos	edad, tipo_sangre, habitacion, especialidad, codigo, fecha, hora, condicion, medicamento, dosis
Especialidades	CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, CIRUGIA, MEDICINA_GENE RAL, ONCOLOGIA
Dosis	DIARIA, CADA_8_HORAS, CADA_12_HORA S, SEMANAL

TIPOS DE TOKENS Y PATRONES

#	Tipo de Token	Patrón	Ejemplo
1	Palabras reservadas	Ver tabla anterior	HOSPITAL , paciente
2	CODE_ID	[A-Z]{3}-\d+	MED-001 , PAC-123
3	DATE_LITERAL	\d{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] [12]\d 3[01])	2025-04-10
4	TIME_LITERAL	((01\d 2[0-3]):[0-5]\d	09:00 , 14:30
5	INTEGER	\d+	45 , 302
6	STRING	"[^"]*"	"María García"
7	BLOOD_TYPE	"A+" "A- "B+" "B- "O+" "O- "AB+" "AB-"	"A+" , "O-"
8	LBRACE	{	{
9	RBRACE	}	}
10	LBRACKET	[	[
11	RBRACKET	]	]
12	COLON	:	:
13	COMMA	,	,
14	SEMICOLON	;	;

VALIDACIONES SEMANTICAS

Token	Validación	Error si falla
DATE_LITERAL	Mes 01-12, Día válido para el mes	"Fecha inválida"
TIME_LITERAL	Hora 00-23, Minutos 00-59	"Hora fuera de rango"
BLOOD_TYPE	Solo tipos A±, B±, O±, AB±	"Tipo de sangre inválido"
CODE_ID	Formato XXX-### (3 letras, guión, dígitos)	"Código inválido"